

GEOPORTAL WEB (GeoPol)

"Máxima precisión del mundo de tus manos"



INFORME TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Cerrada

GeoPol Web

Autores del Procesamiento:

- Kevin Stiven Cubillos Ramirez
- Sergio Eduardo Barbosa Torres

Tutor - Director de Proyecto:

- Ing. Edgar Ladino

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ingeniería Topográfica / Civil

Bogotá D.C. – 22 de July de 2026

Índice



GeoPol Web

0.06

1. Marco Teórico y Referencia Geodésica

El presente informe detalla el cálculo, ajuste y representación de una red de apoyo planimétrico. Este procesamiento se apoya en los lineamientos técnicos de la Topografía Clásica y la normatividad geodésica dictada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

1.1. Sistema de Georreferenciación (MAGNA-SIRGAS)

De acuerdo con la **Resolución 471 de 2020** (y su modificación en la Resolución 529 de 2020) emitida por el IGAC, el único sistema oficial de coordenadas para la República de Colombia es el Origen Nacional **MAGNA-SIRGAS (EPSG: 9377)**. El motor de proyección de *GeoPol Web* se encuentra calibrado para transformar las capturas GPS satelitales (WGS84) al sistema plano cartesiano oficial, garantizando que el punto de amarre de la poligonal cuente con el rigor legal para su incorporación en bases de datos catastrales y de infraestructura.

1.2. Fundamento Matemático: Cerrada

Una Poligonal Cerrada de Circuito es aquella que inicia en una estación conocida y, tras medir una serie de vértices (deltas), retorna matemáticamente al mismo punto de origen. Esto permite una doble comprobación de errores:

- **Cierre Angular:** La suma teórica de los ángulos internos debe cumplir $\Sigma \alpha = (n - 2) \cdot 180^\circ$. El error angular se compensa en partes iguales o ponderadas.
- **Cierre Lineal:** Las sumatorias de las proyecciones corregidas en el eje Norte (Y) y Este (X) deben ser estrictamente cero ($\Sigma \Delta N = 0, \Sigma \Delta E = 0$). El error de cierre se ajusta mediante el método de la Brújula (Regla de Bowditch).

2. Trabajo de Campo: Registro de Observaciones

En la siguiente sección se relacionan los datos brutos levantados en campo (ángulos horizontales, verticales, distancias inclinadas y alturas instrumentales). Por motivos de legibilidad y formato profesional (portrait), la cartera se segmenta garantizando la visualización de la estación ocupada y el punto visado en todas las tablas.

Tabla 1: Cartera de Observaciones Brutas (Parte 1)

Estacionado	Pto_Obs	Angulo_Hz	Ang_Cenital (Z)	Dist_Inclinada	hi
GPS-11	P1	275° 43' 41.00"	89° 40' 53.00"	69.249	1.617
P1	P2	249° 53' 14.00"	90° 0' 14.00"	50.148	1.596
P2	P3	191° 47' 17.00"	90° 13' 6.00"	57.843	1.575
P3	P4	281° 3' 0.00"	89° 50' 53.00"	61.563	1.551
P4	P5	246° 35' 32.00"	89° 58' 3.00"	75.728	1.597
P5	GPS-11	188° 26' 50.00"	89° 21' 11.00"	31.260	1.541
GPS-11	P1	282° 14' 12.00"	89° 40' 46.00"	69.250	1.615

Tabla 2: Cartera de Observaciones Brutas (Parte 2)

Estacionado	Pto_Obs	hr	Dist_Horiz	Desnivel_Crudo
GPS-11	P1	1.700	69.248	0.302
P1	P2	1.700	50.148	-0.107
P2	P3	1.700	57.843	-0.345
P3	P4	1.700	61.563	0.014
P4	P5	1.700	75.728	-0.060
P5	GPS-11	1.700	31.258	0.194
GPS-11	P1	1.700	69.249	0.302

3. Cálculo, Análisis de Errores y Compensación

El motor de cálculo topográfico procesó las observaciones, obteniendo las siguientes métricas de cierre antes de ejecutar el ajuste perimetral:

Tabla 3: Métricas de Cierre Geométrico

Parámetro Analizado	Magnitud del Error
Error Angular Bruto	0.0013888888888888678
Error Horizontal Este (e_x)	-0.00039 m
Error Horizontal Norte (e_y)	-0.00326 m
Error Lineal Cierre (e_L)	0.00328 m
Precisión Relativa (1 : P)	1 en 105475

3.1. Cartera Final de Coordenadas Ajustadas

Tras aplicar la regla de la brújula para planimetría y el ajuste altimétrico proporcional, se obtiene el siguiente listado de coordenadas oficiales compensadas, aptas para replanteo y diseño:

Tabla 4: Coordenadas Compensadas de la Red (Parte 1)

Estacionado	Pto_Obs	Ang_Hz_Ajus	Azimut Línea	Dep_Ajus (E)	Lat_Ajus (N)
GPS-11	P1	- [Visual Ref]	243° 1' 28.05"	0.000	0.000
P1	P2	249° 53' 13.17"	228° 38' 22.21"	-37.639	-33.137
P2	P3	191° 47' 16.17"	240° 25' 38.38"	-50.307	-28.546
P3	P4	281° 2' 59.17"	341° 28' 37.55"	-19.557	58.374
P4	P5	246° 35' 31.17"	48° 4' 8.71"	56.338	50.605
P5	GPS-11	188° 26' 49.17"	56° 30' 57.88"	26.070	17.245
GPS-11	P1	282° 14' 11.17"	158° 45' 9.05"	25.096	-64.541

Tabla 5: Coordenadas Compensadas de la Red (Parte 2)

Estacionado	Pto_Obs	X_Estacion	Y_Estacion	Desnivel_Ajus	Z_Estacion
GPS-11	P1	87677.229	102340.641	0.000	100.000
P1	P2	87702.325	102276.100	-0.107	100.303
P2	P3	87664.685	102242.963	-0.345	100.196
P3	P4	87614.378	102214.417	0.015	99.851
P4	P5	87594.821	102272.791	-0.060	99.865
P5	GPS-11	87651.159	102323.396	0.194	99.806
GPS-11	P1	87677.229	102340.641	0.303	100.000

4. Esquema Geométrico de la Red Planimétrica

Renderizado CAD generado por *GeoPol Web* con integración de grillas:



The logo for GeoPol Web features the text 'GeoPol' in a dark blue, bold, sans-serif font, followed by 'Web' in an orange, bold, sans-serif font. A blue curved line, resembling a smile or a stylized 'W', is positioned below the 'Web' text.

0.06

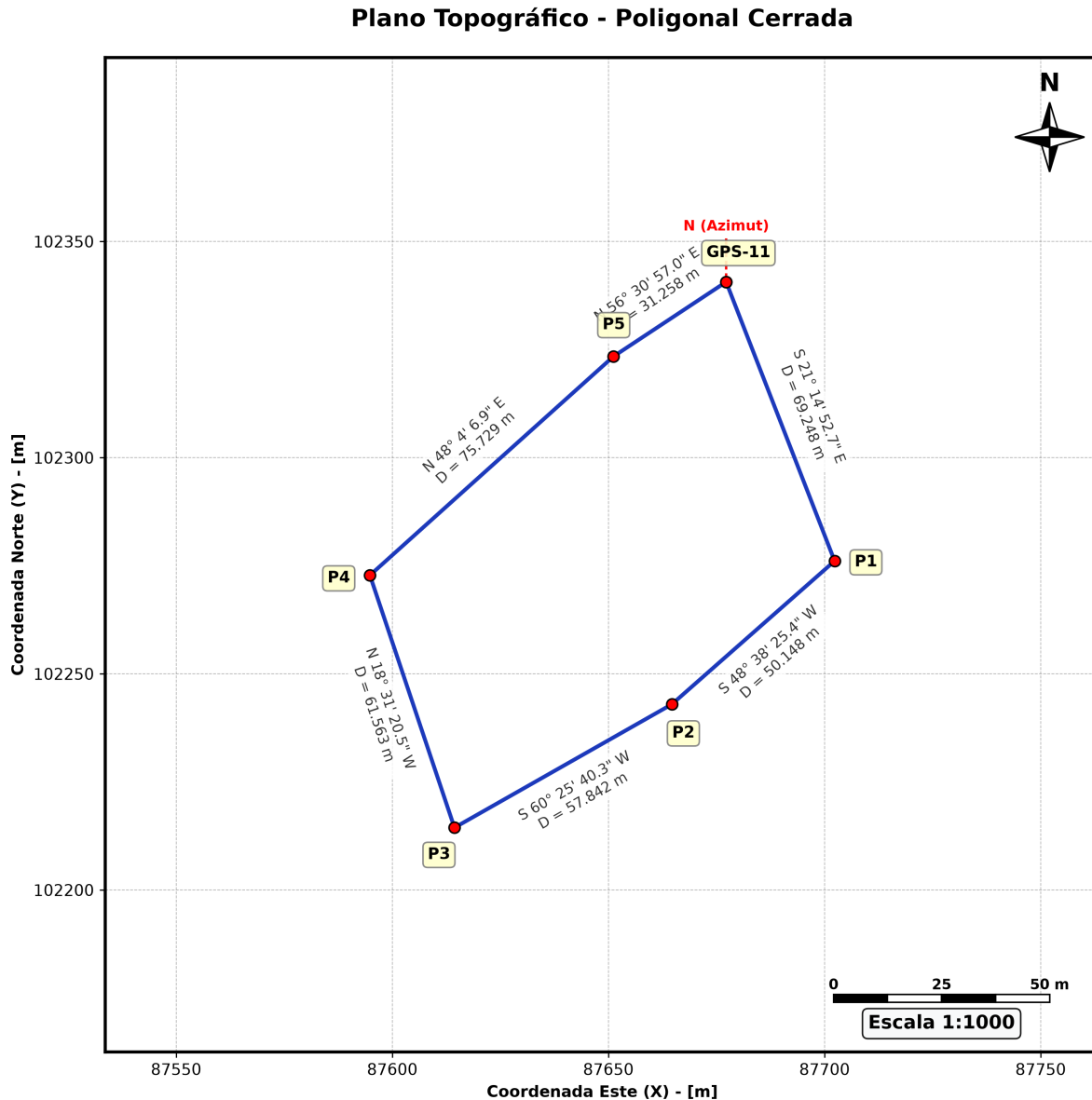


Figura 1: Plano As-Built de la Cerrada

5. Conclusiones y Dictamen Técnico

- Se obtuvo una precisión de 1:105475. Esta precisión es **ALTA**. Demuestra un excelente trabajo de campo y de instrumentación. Este nivel de error es aplicable para redes de control de alta exigencia, proyectos de infraestructura pesada o trazados geodésicos.
- El procesamiento fue realizado exitosamente de forma automatizada mediante **GeoPol Web**, suprimiendo el error de cálculo humano y garantizando la trazabilidad matemática requerida por la ingeniería civil moderna.
- Las coordenadas resultantes se encuentran proyectadas y listadas de forma coherente, quedando liberadas para su exportación a plataformas BIM, GIS o software de diseño de vías.